

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y LAB.

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	4
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20835
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE022
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	20827 PROGRAMACIÓN APLICADA Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Describir el modelo orientado a objetos para identificar las diferencias y características, con respecto al modelo estructurado.
- Implementar código en un lenguaje con el paradigma orientado a objetos, para la solución de problemas de software.
- Identificar las fases principales de la administración de proyectos, para una gestión eficaz de los mismos.
- Generar consciencia y sensibilidad sobre las posibilidades de solución, para situaciones sociales (complejas), por medio de la ingeniería.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Fundamentos del paradigma orientado a objetos.
 - 1.1 Comparación del paradigma de funciones/procedimientos y del paradigma orientado a objetos.
 - 1.2 Clases y objetos (atributos, métodos y mensajes).
 - 1.3 Encapsulamiento.
 - 1.4 Modularidad.
 - 1.5 Herencia.
 - 1.6 Polimorfismo y abstracción.
- 2.-Lenguaje de análisis y diseño orientado a objetos.
 - 2.1 Diagramas de casos de uso.
 - 2.2 Tarjetas clase-responsabilidad-colaboración.
 - 2.3 Diagramas de actividad.

2.4 Diagramas de tiempo.
2.5 Diagramas de componentes y diagrama de clases.
2.6 Prototipado.

3.-Lenguaje de programación orientado a objetos.

3.1 Objetos y clases.
3.2 Tipos y expresiones.
3.3 Control de flujo y ciclos.
3.4 Arreglos.
3.5 Manejo de excepciones.
3.6 Colecciones e hilos.

4.-Interfaces gráficas (IG).

4.1 Modelo Vista Controlador.
4.2 Características básicas del diseño de IG.
4.3 Análisis de funcionalidad.
4.4 Implementación.

5.-Técnicas básicas de administración de proyectos y documentación.

5.1 Análisis.
5.2 Desarrollo.
5.3 Implementación.
5.4 Documentación, comunicación, pruebas y despliegue.

6.-Proyectos de aplicación.

6.1 Identificación de necesidades del entorno.
6.2 Limitaciones y alcances de soluciones.
6.3 Implementación de herramientas de cómputo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Desarrollo de diagramas y modelos enfocados en el paradigma orientado a objetos para el diseño de soluciones de software.
- Implementación de código en un lenguaje con el paradigma orientado a objetos para la solución a problemas específicos.
- Visualización de ejemplos de análisis, diseño, implementación y documentación para el desarrollo de software.
- Aplicación de técnicas de administración de proyectos para el desarrollo de soluciones integrales complejas.
- Aplicación de metodologías de empatía, conversación e inmersión a problemáticas sociales, con el fin de desarrollar propuestas de solución en equipo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Visualización y construcción de las partes que integran un sistema, mediante un

lenguaje de análisis orientado a objetos.

- Resolución de problemas, ejercicios y prácticas de programación en un lenguaje con el paradigma orientado a objetos.
- Resolución de un proyecto final, que resuelve una necesidad identificada en el entorno social.
- Desarrollo de una bitácora sobre la experiencia del proyecto final que permita dar un seguimiento al trabajo de campo realizado durante el ciclo de vida del mismo.
- Realización de lecturas y trabajos escritos, que fortalecen habilidades de lectura y escritura, así como la correcta expresión de ideas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Tareas y lecturas.	10 %
2. Exámenes.	40 %
3. Reportes de prácticas.	30 %
4. Proyecto final.	20 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Dathan, B. y Ramnath, S. (2015). <i>Object-Oriented Analysis, Design and Implementation</i>. United Kingdom: Springer. 2. Evans, B. y Flanagan, D. (2019). <i>Java in a Nutshell</i>. USA: O'Reilly. 3. Ogiwara, M. (2019). <i>Fundamentals of Java Programming</i>. Suecia: Spring Nature. 4. Poo, D. y Kiong, D. (2008). <i>Object-Oriented Programming and Java</i>. Inglaterra: Springer. 5. Sánchez-Allende, J. (2005). <i>Programación en Java 2</i>. España: McGraw-Hill.